PROVA 3 DE SISTEMAS OPERACIONAIS
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – PROF. FABRÍCIO – 22/10/2024

3,0

Acadêmico: Bruno Henrique RGM: 43555

1. (1,0) Sobre a alocação de memória contígua é correto afirmar que:
   a. É o mecanismo de alocação de memoria complexo que exige substancial suporte de hardware para tradução de endereços lógicos em físicos;
   b. Não ocasiona fragmentação interna;
   c. A estratégia best-fit faz alocação no maior bloco contíguo de memória livre onde cabe o processo;
   d. É o mecanismo de alocação de memória mais utilizado pelos sistemas operacionais da atualidade;
   e. Um processo tem o seu espaço de endereçamento dividido em várias partições que não são necessariamente contíguas na memória, embora cada uma dessas partições seja alocada de forma contígua na memória.

2. (1,0) A seguinte afirmação é incorreta quanto a paginação é utilizada para alocação de memória:
   a. Se o espaço de endereçamento é $2^m$ bytes e o tamanho de página é $2^n$ bytes, então o endereço lógico tem m bits, onde os n bits de alta ordem guardam o número da página e os n-m bits de baixa ordem guardam o deslocamento dentro da página;
   b. Resolve fragmentação externa mas ocasiona fragmentação interna;
   c. Memórias lógica e física são divididas em blocos de um mesmo tamanho fixo, ou seja, o tamanho de uma página é o mesmo de um quadro;
   d. O TLB é um hardware composto por uma memória associativa de alta velocidade que é comumente utilizado para armazenar entradas da tabela de páginas visando agilizar a tradução de endereços lógicos em físicos;
   e. Se a taxa de hit do TLB for de 90%, o tempo de busca no TLB for 10ns e o acesso à memoria levar 90ns, então o tempo de acesso efetivo à memória é de 109ns.

3. (1,0) Sobre os mecanismos de paginação e segmentação é correto afirmar que:

comumente utilizado para armazenar entradas da tabela de páginas visando agilizar a tradução de endereços lógicos em físicos;

e. Se a taxa de hit do TLB for de 90%, o tempo de busca no TLB for 10ns e o acesso à memória levar 90ns, então o tempo de acesso efetivo à memória é de 109ns.

3. (1,0) Sobre os mecanismos de paginação e segmentação é correto afirmar que:
   a. O mecanismo de paginação proporciona uma melhor organização e proteção aos processos do que o mecanismo de segmentação;
   b. A segmentação possui como vantagem a eliminação da fragmentação externa;
   c. A segmentação paginada, onde se combinam os mecanismos de paginação e segmentação, permite combinar vantagens de ambos os mecanismos, com a desvantagem de produzir tanto fragmentação interna quanto externa;
   d. A quantidade de entradas de uma tabela de páginas invertida é igual à quantidade de todas as páginas lógicas existentes no sistema;
   e. Na segmentação, o endereço lógico é composto pelo par ordenado <número do segmento, deslocamento> e cada entrada da tabela de segmentos contém o endereço base (início) e o limite (tamanho) do segmento.

4. (1,0) Sobre memória virtual é incorreto afirmar que:
   a. Na paginação por demanda pura, uma página só é carregada na memória quando ocorre um erro de página relacionado a essa página;
   b. O tempo de acesso efetivo à memória paginada é proporcional à taxa de erros de página;
   c. A cópia após gravação é uma técnica que permite processos compartilharem páginas não modificadas, agilizando a criação de novos processos;
   d. O algoritmo de substituição de páginas LRU é bastante interessante do ponto de vista prático porque uma implementação eficiente não requer manipulação das estruturas de dados a cada acesso à memória, nem emprego de hardware adicional além de registradores e TLB convencional.
   e. O algoritmo de frequência de erros de página (PFF) é mais simples para lidar com a atividade improdutiva que o modelo do conjunto ativo.

6,8

# PROVA 3 DE SISTEMAS OPERACIONAIS – PROF. FABRÍCIO – 21/11/2023

2,1

Acadêmico: Bruno Henrique Pinheiro Rodrigues RGM: 73555

1. Descreva como funciona a segmentação e a paginação. Cite, ainda, qual tipo de fragmentação de memória ocorre em cada um deles. (1,0) 0,7

2. Descreva o suporte de hardware para paginação através de: a) conjuntos de registradores; b) PTBR. (1,0) 0,4

3. Diferencie a alocação de quadros igual e a alocação de quadros proporcional. (1,0) 1,0

   Ex: cada processo recebe a mesma quantidade de quadros; porém ainda: processos maiores recebem mais quadros

4. Considere um sistema com páginas de 100 bytes e a sequência de endereços acessados 101, 234, 323, 499, 500, 376, 432, 111, 654, 777, 852, 776, 853, 999, 717, 822, 950, 543, 442, 544, 423, 211. Indique quantos erros de página ocorrerão e em quais endereços quando há 4 quadros disponíveis e os algoritmos OPT, FIFO, LRU e segunda chance. (2,0)

5. Descreva como é a estrutura de diretório: a) em dois níveis; b) em árvore. (1,0) 0,0

Boa prova!

segmentação: ~~é parecido como o página mas~~ é a memória, onde cada segmento do código tem um número, ao requisitar usa-se esse número e um deslocamento, caso exceda no limite a interrupção